



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA CONMUTATIVA
COMPUTACIONAL

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Álgebra Conmutativa	5
1.1. Preliminares algebraicos	5
1.1.1. Grupos abelianos	5
1.1.2. Anillos conmutativos	5
1.1.3. Morfismos de anillos	6
1.1.4. Ideales	7
1.1.5. Cociente de un conjunto por una relación de equivalencia . . .	7
1.1.6. Anillo cociente	8
1.1.7. Teoremas de isomorfía	8
1.1.8. Conjuntos parcialmente ordenados y retículos	9
1.1.9. A -álgebras	9
1.1.10. Producto tensorial	9
1.2. Anillos conmutativos: primeros ejemplos	12
1.3. Ideales, morfismos y anillo cociente	13
1.4. El retículo de ideales	14
1.5. Ideales primos y maximales. Teorema de Krull	15
1.6. Anillos locales	17
1.7. $\mathbb{R}$ -álgebras, el espectro maximal y funciones continuas	17
1.7.1. El ejemplo de las funciones continuas	18
1.7.2. Gérmenes de funciones	19
1.8. Localización de anillos	19
1.8.1. Construcción de AS^{-1}	20
1.8.2. Funtorialidad	21
1.8.3. Extensión y contracción de ideales	22

1. Álgebra Conmutativa

Nota: este tema se ha reorganizado añadiendo, en la Sección 1.1, todas las definiciones algebraicas previas (grupos, anillos, morfismos, cocientes, retículos, álgebras y producto tensorial) que se necesitan para entender con soltura el resto del capítulo. A partir de la Sección 1.2 se sigue el mismo desarrollo que en clase, corrigiendo los errores y completando las demostraciones y definiciones que quedaron pendientes.

1.1. Preliminares algebraicos

1.1.1. Grupos abelianos

Definición 1.1. Un **grupo abeliano** es un par $(A, +)$ donde A es un conjunto y

$$\begin{aligned} + : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, b) &\longmapsto a + b \end{aligned}$$

es una operación tal que:

1. (Asociativa) $(a + b) + c = a + (b + c)$ para todo $a, b, c \in A$.
2. (Conmutativa) $a + b = b + a$ para todo $a, b \in A$.
3. (Elemento neutro) Existe $0_A \in A$ tal que $a + 0_A = a$ para todo $a \in A$.
4. (Opuesto) Para todo $a \in A$ existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = 0_A$.

Un **subgrupo** $H \leq A$ es un subconjunto no vacío cerrado por la suma y por opuestos ($0_A \in H$, $h, h' \in H \Rightarrow h + h' \in H$, $h \in H \Rightarrow -h \in H$). Como A es abeliano, todo subgrupo es normal, así que siempre podremos formar el grupo cociente A/H .

1.1.2. Anillos conmutativos

Definición 1.2. Un **anillo conmutativo (con unidad)** es una terna $(A, +, \cdot)$ donde:

1. $(A, +)$ es un grupo abeliano, con neutro 0_A .
2. La multiplicación

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, a') &\longmapsto a \cdot a' \end{aligned}$$

es asociativa, conmutativa y posee elemento neutro 1_A (con $1_A \neq 0_A$, salvo que digamos explícitamente que A es el **anillo nulo**).

3. Se verifica la propiedad distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ para todo $a, b, c \in A$.

Un **subanillo** $B \subseteq A$ es un subconjunto que es anillo con las operaciones restringidas y con $1_A \in B$.

Definición 1.3. Un elemento $a \in A$ es una **unidad** (o elemento invertible) si existe $b \in A$ con $ab = 1_A$. El conjunto de unidades se denota $U(A)$ y forma un grupo abeliano con la multiplicación (el **grupo de unidades**).

Un anillo $A \neq 0$ es un **dominio de integridad** (o simplemente **dominio**) si no tiene divisores de cero: $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$. Un anillo A es un **cuerpo** si $A \neq 0$ y $U(A) = A \setminus \{0\}$, es decir, todo elemento no nulo es invertible. Todo cuerpo es un dominio.

1.1.3. Morfismos de anillos

Definición 1.4. Sean A, B anillos conmutativos. Un **morfismo de anillos** es una aplicación

$$\begin{aligned} \varphi: A &\longrightarrow B \\ a &\longmapsto \varphi(a) \end{aligned}$$

tal que:

1. $\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a')$,
2. $\varphi(a \cdot a') = \varphi(a) \cdot \varphi(a')$,
3. $\varphi(1_A) = 1_B$.

Se definen el **núcleo** y la **imagen** de φ como

$$\ker(\varphi) = \{a \in A : \varphi(a) = 0_B\}, \quad \Im(\varphi) = \{b \in B : \exists a \in A, \varphi(a) = b\}.$$

Es inmediato comprobar que $\Im(\varphi)$ es un subanillo de B , y que $\ker(\varphi)$ es un **ideal** de A (concepto que precisamos a continuación). Además φ es inyectivo si y solo si $\ker(\varphi) = 0$.

Proposición 1.1. Para todo anillo conmutativo A existe un único morfismo de anillos $\mathbb{Z} \rightarrow A$, dado por

$$n \mapsto \underbrace{1_A + \cdots + 1_A}_{n \text{ veces}} \quad (n \geq 0), \quad n \mapsto -(-n) \cdot 1_A \quad (n < 0).$$

Este morfismo es **inyectivo si y solo si A tiene característica 0** (es decir, $n \cdot 1_A \neq 0$ para todo $n \geq 1$); en general su núcleo es $n_0\mathbb{Z}$ donde $n_0 = \text{car}(A) \geq 0$ es la característica de A .

(Corrección: en el enunciado original se afirmaba que este morfismo $\mathbb{Z} \rightarrow A$ es siempre inyectivo. Esto es falso en general: si $A = \mathbb{Z}_n$, el morfismo $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ tiene núcleo $n\mathbb{Z} \neq 0$. Lo que sí es cierto siempre es la existencia y unicidad del morfismo, ya que $\mathbb{Z}$ es el objeto inicial en la categoría de anillos conmutativos.)

1.1.4. Ideales

Definición 1.5. Sea A un anillo conmutativo. Un subconjunto $I \subseteq A$ es un **ideal** de A , y escribimos $I \leq A$, si:

1. $(I, +) \leq (A, +)$ es un subgrupo,
2. $a \cdot x \in I$ para todo $a \in A$, $x \in I$ (propiedad de absorción).

Un ideal I es **propio** si $I \neq A$; equivalentemente, $1_A \notin I$.

Nótese que la condición de absorción se escribe de forma compacta como $A \cdot I \subseteq I$.

1.1.5. Cociente de un conjunto por una relación de equivalencia

Antes de cocientar anillos conviene recordar la construcción general. Sea X un conjunto y R una relación de equivalencia en X (reflexiva, simétrica y transitiva). Para $x \in X$ definimos su **clase de equivalencia**

$$\bar{x} = \{x' \in X : xRx'\},$$

y el **conjunto cociente**

$$X/R = \{\bar{x} : x \in X\}.$$

Se tiene que $\bar{x} = \bar{y}$ si y solo si xRy , y la **proyección canónica**

$$\pi_R : X \rightarrow X/R, \quad x \mapsto \bar{x}$$

es sobreyectiva.

Proposición 1.2 (Propiedad universal del cociente). Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación tal que $xRx' \Rightarrow f(x) = f(x')$ (decimos que f es **compatible con R** , o que **pasa al cociente**). Entonces existe una única aplicación $\bar{f} : X/R \rightarrow Y$ que hace conmutar el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_R \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/R & & \end{array}$$

es decir, tal que $\bar{f} \circ \pi_R = f$. Concretamente $\bar{f}(\bar{x}) := f(x)$, y esto está bien definido precisamente por la hipótesis de compatibilidad.

Esta propiedad universal es la que usaremos constantemente para comprobar que una operación "definida sobre representantes" no depende del representante elegido.

1.1.6. Anillo cociente

Sea A un anillo conmutativo e $I \leq A$ un ideal. Como $(I, +) \leq (A, +)$, podemos considerar el grupo cociente $(A/I, +)$, cuyos elementos son las clases $\bar{a} = a + I$, con suma $\bar{a} + \bar{a}' = \overline{a + a'}$ (que está bien definida por ser I subgrupo). Escribimos la proyección canónica como

$$\pi : A \rightarrow A/I \text{ en } Ab, \quad a \mapsto a + I = \bar{a}.$$

Queremos dotar a A/I de una multiplicación, definida por $\bar{a} \cdot \bar{a}' := \overline{a \cdot a'}$. Veamos que está bien definida, es decir, que no depende de los representantes: si $\bar{a} = \bar{b}$ y $\bar{a}' = \bar{b}'$, entonces $a - b \in I$ y $a' - b' \in I$, y

$$aa' - bb' = aa' - ba' + ba' - bb' = (a - b)a' + b(a' - b') \in I$$

usando la absorción del ideal en ambos sumandos. Luego $\overline{aa'} = \overline{bb'}$, como queríamos. Con esta multiplicación, $(A/I, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo, y π es un morfismo de anillos con $\ker(\pi) = I$.

Proposición 1.3 (Propiedad universal del anillo cociente). Si $\varphi : A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos con $I \subseteq \ker(\varphi)$, existe un único morfismo de anillos $\bar{\varphi} : A/I \rightarrow B$ tal que $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$.

Demostración. Es la Proposición 1.2 aplicada a la relación de equivalencia $aRa' \iff a - a' \in I$, comprobando que $\bar{\varphi}$ así obtenida es morfismo de anillos (lo que se sigue de que φ lo es). $\square$

1.1.7. Teoremas de isomorfía

Teorema 1.4 (Primer teorema de isomorfía). Si $\varphi : A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos, entonces

$$A/\ker(\varphi) \cong \Im(\varphi).$$

Teorema 1.5 (Teorema de correspondencia). Sea $I \leq A$ y $\pi : A \rightarrow A/I$ la proyección canónica. La aplicación

$$\{J \leq A : I \subseteq J\} \longrightarrow \text{Id}(A/I), \quad J \mapsto J/I := \pi(J)$$

es una biyección que respeta inclusiones (y por tanto un isomorfismo de retículos). Su inversa es $K \mapsto \pi^{-1}(K)$.

Idea de la demostración. Dado $K \leq A/I$ ideal, $J := \pi^{-1}(K) = \{a \in A : a + I \in K\}$ es un ideal de A que contiene a I (pues $\bar{0} \in K$). Recíprocamente, si $I \subseteq J \leq A$, entonces $J/I = \pi(J)$ es un subgrupo de A/I , y es ideal porque para $\bar{a} \in A/I$, $\bar{j} \in J/I$:

$$\bar{a} \cdot \bar{j} = \overline{aj} \in J/I,$$

ya que J es ideal de A ($aj \in J$ para $a \in A$, $j \in J$). Se comprueba sin dificultad que ambas construcciones son inversas entre sí.

Teorema 1.6 (Tercer teorema de isomorfía). Si $I \leq J \leq A$ son ideales, entonces $J/I \leq A/I$ es un ideal y

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J.$$

Demostración. Consideramos el morfismo compuesto $A \xrightarrow{\pi} A/I \rightarrow (A/I)/(J/I)$, que tiene núcleo exactamente J (un elemento a va a $\bar{0}$ si y solo si $\bar{a} \in J/I$, si y solo si $a \in \pi^{-1}(J/I) = J$ por el Teorema 1.5). Aplicando el primer teorema de isomorfía a este morfismo se obtiene el resultado. $\square$

1.1.8. Conjuntos parcialmente ordenados y retículos

Definición 1.6. Un **conjunto parcialmente ordenado** (**poset**) es un par $(P, \leq)$ donde $\leq$ es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Una **cadena** en P es un subconjunto totalmente ordenado (cualquiera dos elementos son comparables).

Definición 1.7. Un **retículo** es un poset $(P, \leq)$ en el que cualesquiera dos elementos x, y poseen:

-) un **ínfimo** (o encuentro) $x \wedge y$: el mayor elemento que es $\leq x$ y $\leq y$;
-) un **supremo** (o unión) $x \vee y$: el menor elemento que es $\geq x$ y $\geq y$.

Más adelante veremos que el conjunto $\text{Id}(A)$ de ideales de un anillo, ordenado por inclusión, es un retículo.

1.1.9. A -álgebras

Definición 1.8. Sean A, B anillos conmutativos. Decimos que B es una **A -álgebra** si existe un morfismo de anillos $\varphi : A \rightarrow B$ (que llamamos **estructura de A -álgebra**). Un **morfismo de A -álgebras** $B \rightarrow C$ es un morfismo de anillos que es compatible con las estructuras, es decir, que hace conmutar el triángulo con A .

Como todo anillo conmutativo A recibe un único morfismo $\mathbb{Z} \rightarrow A$, **todo anillo conmutativo es de forma única una $\mathbb{Z}$ -álgebra**. Este es el motivo por el que muchas construcciones "sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ " se pueden repetir "sobre $\mathbb{Z}$ " para un anillo cualquiera.

1.1.10. Producto tensorial

Necesitamos ahora el producto tensorial, que usaremos primero para $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales y después, de forma completamente análoga, para A -módulos ($\mathbb{Z}$ -módulos en particular).

Definición 1.9 (Aplicación bilineal). Sean V, W, U espacios vectoriales sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (o módulos sobre un anillo A). Una aplicación $b : V \times W \rightarrow U$ es **bilineal** si es lineal en cada variable por separado.

Definición 1.10 (Producto tensorial). El **producto tensorial** $V \otimes_{\mathbb{K}} W$ es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial junto con una aplicación bilineal

$$\otimes : V \times W \rightarrow V \otimes_{\mathbb{K}} W, \quad (v, w) \mapsto v \otimes w$$

que satisface la siguiente **propiedad universal**: para toda aplicación bilineal $b : V \times W \rightarrow U$ existe una única aplicación lineal $\tilde{b} : V \otimes_{\mathbb{K}} W \rightarrow U$ tal que $\tilde{b}(v \otimes w) = b(v, w)$ para todo v, w .

Esta propiedad determina a $V \otimes_{\mathbb{K}} W$ de forma única salvo isomorfismo. Una construcción explícita: se toma el espacio vectorial libre con base $V \times W$ y se cocienta por el subespacio generado por los elementos que expresan la bilinealidad, es decir, por

$$(v + v', w) - (v, w) - (v', w), \quad (v, w + w') - (v, w) - (v, w'), \quad (\lambda v, w) - \lambda(v, w), \quad (v, \lambda w) - \lambda(v, w)$$

La misma construcción, sustituyendo $\mathbb{K}$ por un anillo A y “espacio vectorial” por “ A -módulo”, define $M \otimes_A N$ para A -módulos M, N cualesquiera.

Propiedades básicas (para V, W de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$):

- $\dim_{\mathbb{K}}(V \otimes_{\mathbb{K}} W) = \dim(V) \cdot \dim(W)$.
- Si $\{e_i\}$ es base de V y $\{f_j\}$ base de W , entonces $\{e_i \otimes f_j\}$ es base de $V \otimes_{\mathbb{K}} W$.
- Extensión de escalares: si A es una $\mathbb{K}$ -álgebra, entonces $A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[X] \cong A[X]$, y en general, para cualquier anillo conmutativo A (visto como $\mathbb{Z}$ -álgebra),

$$A[X] \cong A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[X].$$

(Corrección: en el diagrama original aparecía $A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{Z}[X]$, mezclando un producto tensorial sobre $\mathbb{K}$ con el anillo $\mathbb{Z}[X]$, que en general no es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. La identidad válida en general es sobre $\mathbb{Z}$; solo si A es ya una $\mathbb{K}$ -álgebra tiene sentido escribir $A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[X] \cong A[X]$.)

Dual de un espacio vectorial y Hom

Si V es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita, su **dual** es

$$V^* = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K}),$$

el espacio de aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$, con $\dim(V^*) = \dim(V)$.

Si $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$ son finitas, fijando bases se tiene

$$\dim(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)) = \dim(M_{m \times n}(\mathbb{K})) = n \cdot m,$$

(cada aplicación lineal $V \rightarrow W$ se representa por una matriz $m \times n$), y hay un isomorfismo canónico

$$V^* \otimes_{\mathbb{K}} W \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W), \quad \varphi \otimes w \mapsto (v \mapsto \varphi(v) w),$$

consistente con $\dim(V^* \otimes W) = \dim(V^*) \cdot \dim(W) = n \cdot m$.

Sumas y productos directos; soporte finito

Dada una familia $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de espacios vectoriales, el **producto directo** $\prod_{n \in \mathbb{N}} W_n$ es el conjunto de todas las sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $x_n \in W_n$. La **suma directa**

$$\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} W_n \subseteq \prod_{n \in \mathbb{N}} W_n$$

es el subconjunto de las sucesiones de **soporte finito**, es decir, aquellas $(x_n)_n$ con $x_n = 0$ salvo para un número finito de índices n .

Álgebra tensorial, simétrica y exterior

Sea W un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Para $n \geq 0$ escribimos $W^{\otimes n} = W \otimes_{\mathbb{K}} \cdots \otimes_{\mathbb{K}} W$ (n veces), con el convenio $W^{\otimes 0} = \mathbb{K}$. El **álgebra tensorial** de W es la suma directa (de soporte finito, como arriba)

$$T(W) = \bigoplus_{n \geq 0} W^{\otimes n},$$

con producto dado por la concatenación de tensores:

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) \cdot (w_1 \otimes \cdots \otimes w_l) := v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_l.$$

Un elemento genérico de $T(W)$ es entonces una suma finita de tensores puros de distintos órdenes, por ejemplo

$$\lambda_0 \cdot 1 + w_1 + w_2 \otimes w_3 + \cdots + w_{k_1} \otimes \cdots \otimes w_{k_r},$$

donde solo un número finito de sumandos son no nulos.

A partir de $T(W)$ se construyen dos cocientes muy importantes, tomando el ideal (bilátero) generado por ciertas relaciones dentro de $T(W)$:

- El **álgebra simétrica**

$$S(W) = T(W) / \langle v \otimes w - w \otimes v : v, w \in W \rangle,$$

en la que el producto se vuelve conmutativo. De hecho $S(W) \cong \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ si $\dim(W) = n$.

- El **álgebra exterior**

$$\Lambda(W) = T(W) / \langle v \otimes v : v \in W \rangle,$$

cuyo producto se denota $v \wedge w$ y es **anticonmutativo**: $v \wedge w = -w \wedge v$ (lo cual se deduce de imponer $v \otimes v = 0$: en efecto $0 = (v + w) \otimes (v + w) = v \otimes v + v \otimes w + w \otimes v + w \otimes w = v \otimes w + w \otimes v$, de donde $v \wedge w = -w \wedge v$; si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ esto equivale a imponer directamente $v \otimes w + w \otimes v = 0$).

(Corrección: la fórmula original, $I = \langle v \otimes w + w \otimes v \rangle$ seguida de " $\wedge W = T_{\mathbb{K}}$ ", tenía dos problemas: faltaba el cociente (" $/I$ ") y la notación $T_{\mathbb{K}}$ no correspondía a nada definido. La definición correcta y válida en toda característica usa el generador $v \otimes v$, como arriba.)

Con todos estos preliminares ya podemos leer el resto del tema con rigor.

1.2. Anillos conmutativos: primeros ejemplos

Recordamos (Definición 1.2) que un anillo conmutativo es un grupo abeliano $(A, +)$ con una multiplicación asociativa, conmutativa, con neutro 1_A , distributiva respecto de la suma.

Ejemplo.

- El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta es la cadena de inclusiones de cuerpos

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O},$$

donde $\mathbb{H}$ son los cuaterniones y $\mathbb{O}$ los octoniones, obtenidos a partir de $\mathbb{C}$ mediante la **construcción de Cayley-Dickson**. En cada paso se va perdiendo alguna propiedad: $\mathbb{H}$ ya no es conmutativo (por lo que no es, en el sentido de este tema, un anillo conmutativo, aunque sí un anillo con división) y $\mathbb{O}$ ni siquiera es asociativo. Estos son ejemplos clásicos y a partir de ellos podremos construir más.

(Corrección: la nota original escribía $\mathbb{R} = \bar{\mathbb{Q}}$, es decir, identificaba $\mathbb{R}$ con la clausura algebraica de $\mathbb{Q}$. Esto es falso: la clausura algebraica de $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{C}$, que se suele denotar $\bar{\mathbb{Q}}$, es el cuerpo (numerable) de los números algebraicos, estrictamente más pequeño que $\mathbb{R}$, que no es algebraicamente cerrado ni numerable.)

- Consideramos un cuerpo $\mathbb{K}$ y un conjunto $X \neq \emptyset$. El conjunto $\text{Maps}(X, \mathbb{K})$ de todas las aplicaciones de X en $\mathbb{K}$, con las operaciones puntuales, es un $\mathbb{K}$ -álgebra, y es naturalmente isomorfo al producto

$$\mathbb{K}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{K}$$

(a cada función f le asociamos la tupla $(f(x))_{x \in X}$).

Tomemos ahora $X = \mathbb{N}$. Dentro de $\text{Maps}(\mathbb{N}, \mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ (todas las sucesiones) tenemos el subconjunto $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ de **soporte finito** (sucesiones casi nulas), que es un ideal de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ pero *no* contiene a la unidad, así que como anillo se estudia aparte. Sobre las sucesiones (finitas o de soporte finito) de escalares podemos considerar dos productos distintos:

- el **producto de Cauchy** (el producto usual de series/polinomios de potencias),

$$(a_n)_n * (b_n)_n = \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)_n,$$

- el **producto de Hurwitz**, que incorpora coeficientes binomiales,

$$(a_n)_n \cdot (b_n)_n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \right)_n.$$

(*Corrección:* en el enunciado original aparecía $b_{n,k}$, un error tipográfico; el índice correcto es b_{n-k} .) El producto de Hurwitz corresponde a la estructura de anillo en las series de potencias exponenciales (útil, por ejemplo, al trabajar con funciones generatrices exponenciales).

-) Si A es un anillo conmutativo cualquiera, existe un único morfismo $\mathbb{Z} \rightarrow A$ (visto arriba), lo que hace de A una $\mathbb{Z}$ -álgebra de forma canónica. Esto nos permite repetir muchas construcciones "sobre $\mathbb{K}$ " trabajando "sobre $\mathbb{Z}$ " para cualquier A .

Recordamos: B es una A -álgebra si existe un morfismo de anillos $A \rightarrow B$.

Se tiene entonces la identidad (extensión de escalares, vista en los preliminares)

$$A[X] \cong A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[X].$$

-) Si V es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con $\dim_{\mathbb{K}}(V) < \infty$, su dual es $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$ (visto arriba).

Como se explicó en los preliminares, si W es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial podemos formar $W^{\otimes n}$, el producto $\prod_{n \geq 0} W^{\otimes n}$ y, dentro de él, la suma directa de soporte finito $T(W) = \bigoplus_{n \geq 0} W^{\otimes n}$ (el álgebra tensorial), con el producto dado por concatenación. Recordamos también que si $\dim(V), \dim(W) < \infty$,

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(M_{n \times m}(\mathbb{K})) = n \cdot m = \dim(V^* \otimes W),$$

lo que es consistente con el isomorfismo $\text{Hom}(V, W) \cong V^* \otimes W$.

Finalmente, cocientando $T(W)$ por el ideal $\langle v \otimes v \rangle_{v \in W}$ obtenemos el álgebra exterior $\Lambda(W)$, con producto anticonmutativo $v \wedge w = -w \wedge v$; cocientando en cambio por $\langle v \otimes w - w \otimes v \rangle$ obtenemos el álgebra simétrica $S(W)$, conmutativa.

1.3. Ideales, morfismos y anillo cociente

Recogemos aquí, aplicadas ya al caso de anillos, las nociones generales de los preliminares. Un morfismo de anillos $A \xrightarrow{\varphi} B$ tiene

1. $\ker(\varphi) = \{a \in A : \varphi(a) = 0\} \leq A$ (ideal),
2. $\Im(\varphi) = \{b \in B : \exists a \in A, \varphi(a) = b\} \leq B$ (subanillo).

Dado A un anillo e $I \leq A$ un ideal, tenemos el subgrupo $(I, +) \leq (A, +)$, la absorción $A \cdot I = I \cdot A \subseteq I$, y la proyección canónica en la categoría de grupos abelianos

$$A \xrightarrow{\pi} A/I \text{ en } Ab, \quad a \mapsto a + I = \bar{a},$$

que, como vimos, se puede dotar de estructura de anillo mediante $\bar{a} \cdot \bar{a}' := \overline{aa'}$, una definición que está bien planteada (no depende de representantes) exactamente por el cálculo hecho en la Sección 1.1.

La propiedad universal del cociente (Prop. 1.2, aplicada a la relación $aRa' \iff a - a' \in I$) es la herramienta que sistematiza todo esto: si $f : A \rightarrow Y$ es compatible con la relación de congruencia módulo I , factoriza de forma única a través de π .

Con esta maquinaria podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, dada una torre de ideales $I \leq J \leq A$, el Teorema 1.5 nos dice que los ideales de A/I son exactamente los J/I con $I \leq J \leq A$, y el Teorema 1.6 nos da

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J.$$

Veamos con más detalle por qué J/I es efectivamente un ideal de A/I : es un subgrupo (imagen de un subgrupo por un morfismo de grupos), y para $\alpha = \bar{a} \in A/I$ y $x = \bar{j} \in J/I$ (con $j \in J$),

$$x \cdot \alpha = \bar{j} \cdot \bar{a} = \overline{ja} \in J/I,$$

ya que $ja \in J$ por ser J ideal de A .

Ejemplo. Sabemos que $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ son anillos finitos para $n > 1$. Comparemos, para $n = 12$, el conjunto $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ de divisores positivos de 12, ordenado por divisibilidad, con el retículo $\text{Id}(\mathbb{Z}_{12})$ de ideales de $\mathbb{Z}_{12}$.

Por el Teorema 1.5, los ideales de $\mathbb{Z}_{12} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ son exactamente los $d\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \langle \bar{d} \rangle$ para d divisor de 12, es decir hay exactamente 6 ideales, uno por cada $d \in D(12)$:

$$\langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle \bar{2} \rangle, \quad \langle \bar{3} \rangle, \quad \langle \bar{4} \rangle, \quad \langle \bar{6} \rangle, \quad \langle \bar{12} \rangle = \langle \bar{0} \rangle = 0.$$

La aplicación $d \mapsto \langle \bar{d} \rangle$ es una biyección entre $D(12)$ y $\text{Id}(\mathbb{Z}_{12})$ que **invierte** el orden: $d \mid d' \iff \langle \bar{d}' \rangle \subseteq \langle \bar{d} \rangle$ (cuanto mayor es el divisor, más pequeño es el ideal que genera). Así, el retículo de ideales de $\mathbb{Z}_{12}$ es (isomorfo a) el retículo dual de $(D(12), \mid)$.

1.4. El retículo de ideales

Proposición 1.7. Para cualquier anillo conmutativo A , el conjunto $\text{Id}(A)$ de ideales de A , ordenado por inclusión, es un retículo, con

$$I \wedge J = I \cap J, \quad I \vee J = I + J.$$

(Corrección: en el original se escribía $I \vee J = A + J$, que no tiene sentido — $A + J = A$ siempre—; la operación correcta es $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$.)

Para $S \subseteq A$ un subconjunto cualquiera (no necesariamente un ideal), definimos el **ideal generado** por S como el menor ideal que contiene a S :

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq I \leq A} I = \left\{ \sum_{\text{finita}} a_i s_i : a_i \in A, s_i \in S \right\}.$$

(La segunda igualdad se comprueba viendo que el conjunto de sumas finitas de la derecha es ya un ideal que contiene a S , y que está contenido en cualquier ideal que contenga a S .)

Más generalmente, dada una familia $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ de ideales,

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda := \left\langle \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \right\rangle = \left\{ \sum_{\text{finita}} x_\lambda : x_\lambda \in I_\lambda \right\},$$

es el ideal generado por la unión (nótese que la unión de ideales no es, en general, un ideal, pero sí lo es la unión de una *cadena* de ideales, hecho que usaremos en la siguiente sección).

1.5. Ideales primos y maximales. Teorema de Krull

Definición 1.11. Sea A un anillo conmutativo. Un ideal $M \leq A$ es **maximal** si $M \neq A$ y no existe ningún ideal J con $M \subsetneq J \subsetneq A$. Escribimos $\text{Max}(A)$ para el conjunto de ideales maximales.

Teorema 1.8 (Lema de Zorn). Sea $(P, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado no vacío en el que toda cadena posee una cota superior en P . Entonces P posee (al menos) un elemento maximal.

(Precisión: el Lema de Zorn exige que toda cadena tenga una **cota superior** en P , no necesariamente un **supremo**; es una diferencia sutil pero importante —una cota superior no tiene por qué ser la menor posible—. El Lema de Zorn es, de hecho, equivalente al Axioma de Elección, y no se demuestra a partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel sin él; lo tomamos como axioma.)

Teorema 1.9 (Teorema de Krull). Sea A un anillo conmutativo no nulo, $I \leq A$ un ideal propio ($I \neq A$; se permite $I = 0$). Entonces existe $M \in \text{Max}(A)$ tal que $I \subseteq M$. En particular, $\text{Max}(A) \neq \emptyset$.

Demostración. Consideramos el conjunto

$$P_I = \{J \leq A : J \text{ ideal propio, } I \subseteq J\},$$

ordenado por inclusión. Es no vacío porque $I \in P_I$. Sea $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una cadena en P_I y consideremos $J = \bigcup_\lambda J_\lambda$. Como es unión de una cadena de ideales (dos elementos cualesquiera de J están, cada uno, en algún J_λ , y como la cadena está totalmente ordenada, ambos están en el mayor de los dos), J es un ideal. Además J es propio: si $1_A \in J$, entonces $1_A \in J_\lambda$ para algún λ , contradiciendo que J_λ es propio. Así $J \in P_I$ y es cota superior de la cadena.

Por el Lema de Zorn (Teorema 1.8), P_I tiene un elemento maximal M . Este M es maximal también en $\text{Id}(A)$ (no solo en P_I): si $M \subsetneq J \subsetneq A$ para algún ideal J , entonces $J \in P_I$ (pues $I \subseteq M \subseteq J$) y $J \supsetneq M$, contradiciendo la maximalidad de M en P_I . Luego $M \in \text{Max}(A)$ e $I \subseteq M$. $\square$

Definición 1.12. Un ideal propio $\mathfrak{p} \leq A$ es **primo** si

$$ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p} \text{ o } b \in \mathfrak{p}.$$

Escribimos $\text{Spec}(A) = \{\mathfrak{p} \in \text{Id}(A) : \mathfrak{p} \text{ primo}\}$, el **espectro** de A .

Proposición 1.10. Para un ideal propio $\mathfrak{p} \leq A$, son equivalentes:

1. $\mathfrak{p}$ es primo.
2. $A/\mathfrak{p}$ es un dominio de integridad.
3. $A \setminus \mathfrak{p}$ es un subconjunto multiplicativamente cerrado (contiene a 1 y es cerrado por productos).
4. Para todo par de ideales $I, J \leq A$: $IJ \subseteq \mathfrak{p} \Rightarrow I \subseteq \mathfrak{p} \text{ o } J \subseteq \mathfrak{p}$.

Demostración. $(1) \Leftrightarrow (2) \Leftrightarrow (3)$ son reformulaciones directas de la definición de " $\mathfrak{p}$ primo" pasando al cociente: $ab \in \mathfrak{p} \Leftrightarrow \bar{a}\bar{b} = 0$ en $A/\mathfrak{p}$, y " $a \notin \mathfrak{p}$ o $b \notin \mathfrak{p}$ " es " $\bar{a} \neq 0$ o $\bar{b} \neq 0$ "; la condición se traduce en que $A/\mathfrak{p}$ no tiene divisores de cero, que es (2), y (3) es la contrarrecíproca de (2) leída en A .

$(1) \Rightarrow (4)$: supongamos $IJ \subseteq \mathfrak{p}$ e $I \not\subseteq \mathfrak{p}$. Tomamos $a \in I \setminus \mathfrak{p}$. Para todo $b \in J$, $ab \in IJ \subseteq \mathfrak{p}$; como $a \notin \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p}$ es primo, $b \in \mathfrak{p}$. Luego $J \subseteq \mathfrak{p}$.

$(4) \Rightarrow (1)$: dados a, b con $ab \in \mathfrak{p}$, tomamos $I = \langle a \rangle$, $J = \langle b \rangle$; entonces $IJ = \langle ab \rangle \subseteq \mathfrak{p}$, y por (4), $I \subseteq \mathfrak{p}$ o $J \subseteq \mathfrak{p}$, es decir $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. $\square$

*(Corrección importante: en los apuntes originales se añadía una tercera propiedad supuestamente equivalente, " $I \cap J \subseteq \mathfrak{p} \Rightarrow I \subseteq \mathfrak{p}$ o $J \subseteq \mathfrak{p}$ ". Esta propiedad **sí se deduce** de ser primo —porque $IJ \subseteq I \cap J$, así que $I \cap J \subseteq \mathfrak{p}$ implica $IJ \subseteq \mathfrak{p}$ y se aplica (4)— pero **no es equivalente**: hay ideales no primos que la verifican. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, el ideal $\mathfrak{p} = (4)$ no es primo ($2 \cdot 2 \in (4)$ pero $2 \notin (4)$); sin embargo, si $I = (m)$, $J = (n)$ son tales que $(m) \cap (n) = (\text{mcm}(m, n)) \subseteq (4)$, entonces $4 \mid \text{mcm}(m, n)$, lo cual fuerza a que $4 \mid m$ o $4 \mid n$ (si ambos tuvieran a lo sumo un factor 2, también lo tendría su mcm), es decir $I \subseteq (4)$ o $J \subseteq (4)$. Así, (4) verifica la propiedad de la intersección sin ser primo: la propiedad "de la intersección" es, en general, estrictamente más débil que ser primo.)*

Definición 1.13. Un ideal propio $P \leq A$ es **irreducible** si no puede escribirse como $P = I \cap J$ con I, J ideales que contienen estrictamente a P . Escribimos $\text{Irr}(A)$ para el conjunto de ideales irreducibles.

Proposición 1.11. $\text{Max}(A) \subseteq \text{Spec}(A) \subseteq \text{Irr}(A)$.

Demostración. $\text{Max}(A) \subseteq \text{Spec}(A)$: si M es maximal, A/M es un anillo no nulo en el que el único ideal propio es 0 (por el Teorema 1.5, no hay ideales entre M y A), luego todo elemento no nulo de A/M es invertible (genera el ideal total, que es A/M), es decir A/M es un cuerpo; en particular es un dominio, así que M es primo por la Proposición 1.10.

$\text{Spec}(A) \subseteq \text{Irr}(A)$: sea $\mathfrak{p}$ primo y supongamos $\mathfrak{p} = I \cap J$ con $I, J \supsetneq \mathfrak{p}$. Como $IJ \subseteq I \cap J = \mathfrak{p}$, por (4) de la Proposición 1.10, $I \subseteq \mathfrak{p}$ o $J \subseteq \mathfrak{p}$; combinado con $I, J \supsetneq \mathfrak{p}$ tendríamos $I = \mathfrak{p}$ o $J = \mathfrak{p}$, contradiciendo que ambos son estrictos. Luego $\mathfrak{p}$ es irreducible. $\square$

Lema 1.12. Sea $x \in U(A)$. Es equivalente a decir que $x \notin M$ para todo $M \in \text{Max}(A)$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Trivial: si x es unidad y $x \in M$ para algún ideal propio M , entonces $1 = x^{-1}x \in M$, luego $M = A$, contradicción.

$\Leftarrow$) Supongamos $x \notin M$ para todo $M \in \text{Max}(A)$, y veamos que x es unidad. Si $x = 0$, como $A \neq 0$ hay algún maximal (Krull aplicado a $I = 0$) y 0 estaría en él, contradicción; así que $x \neq 0$. Supongamos, para llegar a una contradicción, que $x \notin U(A)$. Entonces el ideal $\langle x \rangle$ es propio (si $\langle x \rangle = A$, entonces $1 \in \langle x \rangle$, es decir $1 = ax$ para algún a , y x sería unidad). Por el Teorema de Krull (Teorema 1.9), existe $M \in \text{Max}(A)$ con $\langle x \rangle \subseteq M$, luego $x \in M$, contradiciendo la hipótesis.

□

(Corrección: en el enunciado original se escribía " $x \in I(A)$ ", una notación no definida; el resultado correcto y el que se usa después —de hecho, para **caracterizar los anillos locales**— es sobre el grupo de unidades $U(A)$.)

1.6. Anillos locales

Definición 1.14. Un anillo $A \neq 0$ se dice **local** si posee un único ideal maximal, es decir, $\text{Max}(A) = \{M\}$ para cierto ideal M .

Proposición 1.13. A es local si y solo si $A \setminus U(A)$ es un ideal. En tal caso, $M = A \setminus U(A)$ es el único ideal maximal.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos A local, con único maximal M . Veamos $A \setminus U(A) = M$.

Si $x \in M$, entonces $x \notin U(A)$ (si x fuera unidad, $M = \langle x \rangle_{\text{ideal generado}} \cdot A \ni 1$, imposible en un ideal propio). Así $M \subseteq A \setminus U(A)$.

Recíprocamente, si $x \notin U(A)$, por el lema anterior existe algún maximal que contiene a x ; como A es local, ese maximal es M , luego $x \in M$. Así $A \setminus U(A) \subseteq M$.

Por tanto $A \setminus U(A) = M$, que es un ideal.

$\Leftarrow$) Supongamos que $M := A \setminus U(A)$ es un ideal. Es propio, pues $1 \in U(A)$, luego $1 \notin M$. Veamos que es el único maximal (y por tanto que A es local).

Primero, M es maximal: si $M \subsetneq J \leq A$, tomamos $x \in J \setminus M$; como $x \notin M = A \setminus U(A)$, x es unidad, luego $J \ni x^{-1}x = 1$, así $J = A$. Esto muestra que no hay ideales propios estrictamente mayores que M , es decir, M es maximal.

Ahora, si M' es cualquier ideal maximal, en particular es propio, así que $M' \cap U(A) = \emptyset$ (ningún ideal propio contiene unidades), es decir $M' \subseteq A \setminus U(A) = M$. Como M' es maximal y $M \neq A$, forzosamente $M' = M$.

Luego M es el único ideal maximal.

□

1.7. $\mathbb{R}$ -álgebras, el espectro maximal y funciones continuas

Consideramos ahora $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y A una $\mathbb{R}$ -álgebra (es decir, un anillo conmutativo con un morfismo $\mathbb{R} \rightarrow A$, en particular una estructura de $\mathbb{R}$ -espacio vectorial compatible con el producto). Denotamos por

$$\text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R})$$

el conjunto de morfismos de $\mathbb{R}$ -álgebras $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$, es decir, aplicaciones $\mathbb{R}$ -lineales, multiplicativas, con $\varphi(1_A) = 1$.

Proposición 1.14. La aplicación

$$\text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R}) \rightarrow \text{Max}(A), \quad \varphi \mapsto \ker(\varphi)$$

está bien definida: para cada φ , $\ker(\varphi)$ es un ideal maximal.

Demostración. Como φ es sobreyectiva (salvo que sea la aplicación nula, que queda excluida por $\varphi(1) = 1 \neq 0$) sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, el primer teorema de isomorfía da $A/\ker(\varphi) \cong \mathfrak{I}(\varphi) = \mathbb{R}$, que es un cuerpo. Por el Teorema 1.5, que $A/\ker(\varphi)$ sea cuerpo (sin ideales propios no nulos) equivale a que $\ker(\varphi)$ sea maximal. $\square$

Esta aplicación en general **no** es ni inyectiva ni sobreyectiva; su estudio (para A un anillo de polinomios o un cociente suyo) es precisamente el contenido del **Teorema de los ceros de Hilbert** (Nullstellensatz), que se enuncia y demuestra sobre un cuerpo algebraicamente cerrado (típicamente $\mathbb{C}$, no $\mathbb{R}$).

Ejemplo. Sea $A = \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$. Como $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ (no tiene raíces reales) y $\mathbb{R}[x]$ es un dominio de ideales principales, $\langle x^2 + 1 \rangle$ es un ideal maximal, así que A es un cuerpo; de hecho

$$A = \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$$

(enviando $\bar{x} \mapsto i$). Entonces $\text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R}) = \text{Alg}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}, \mathbb{R}) = \emptyset$: no existe ningún morfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, porque tal morfismo debería enviar i a un elemento $t \in \mathbb{R}$ con $t^2 = \varphi(i)^2 = \varphi(i^2) = \varphi(-1) = -1$, imposible en $\mathbb{R}$.

(Corrección: en el original se identificaba este cociente con $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$. El isomorfismo correcto es con $\mathbb{C} = \mathbb{R}(\sqrt{-1})$, ya que estamos cocientando $\mathbb{R}[x]$, no $\mathbb{Q}[x]$.)

1.7.1. El ejemplo de las funciones continuas

Sea X un espacio topológico y

$$C(X) = C(X, \mathbb{R}) = \{\text{funciones continuas } X \rightarrow \mathbb{R}\},$$

que es una $\mathbb{R}$ -álgebra con las operaciones puntuales.

Para cada $x \in X$ podemos considerar

$$\mu_x = \{f \in C(X) : f(x) = 0\},$$

que es el núcleo del morfismo de evaluación $\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \mapsto f(x)$, luego $\mu_x \in \text{Max}(C(X))$. Esto define una aplicación bien definida

$$X \rightarrow \text{Max}(C(X)), \quad x \mapsto \mu_x.$$

En general esta aplicación no es biyectiva (por ejemplo si X no es compacto puede haber "másideales maximales que puntos"); el **Teorema de Gelfand-Kolmogorov** garantiza que sí lo es cuando X es un espacio compacto y Hausdorff.

Proposición 1.15. X es conexo si y solo si $C(X)$ no tiene idempotentes no triviales, es decir, los únicos $e \in C(X)$ con $e^2 = e$ son $e = 0$ y $e = 1$.

Demostración. Si $e^2 = e$, entonces para cada x , $e(x)^2 = e(x)$ en $\mathbb{R}$, luego $e(x) \in \{0, 1\}$. Los conjuntos $e^{-1}(0)$ y $e^{-1}(1)$ son abiertos (preimágenes de abiertos por la aplicación continua e , ya que $\{0\}$ y $\{1\}$ son abiertos en el subespacio discreto $e(X) \subseteq \{0, 1\}$) y forman una partición de X . Si X es conexo, uno de los dos debe ser vacío, es decir $e \equiv 0$ o $e \equiv 1$. Recíprocamente, si $X = U \sqcup V$ con U, V abiertos disjuntos no vacíos, la función $e = \mathbf{1}_U$ (que vale 1 en U y 0 en V) es continua e idempotente no trivial. $\square$

(Corrección: el enunciado original decía, de forma poco precisa, "que X sea conexo nos dice que $\varphi(x)$ es idempotente"; lo que realmente se afirma —y se demuestra arriba— es la equivalencia entre conexión de X y ausencia de idempotentes no triviales en $C(X)$.)

1.7.2. Gérmenes de funciones

Fijemos $x_0 \in \mathbb{R}$. Aunque una función continua f con $f(x_0) \neq 0$ no es invertible en $C(\mathbb{R})$ (puede anularse en otro punto), sí queremos poder invertirla cerca de x_0 . La idea es quedarse solo con el comportamiento de f en un entorno arbitrariamente pequeño de x_0 .

Formalmente, sea $\mathcal{V}_{x_0}$ el conjunto de entornos abiertos de x_0 en $\mathbb{R}$, y consideramos el conjunto de pares

$$\{(I, f) : I \in \mathcal{V}_{x_0}, f \in C(I, \mathbb{R})\},$$

con la relación de equivalencia

$$(I, f) R_{x_0} (J, g) \iff \exists K \subseteq I \cap J \text{ entorno abierto de } x_0 \text{ tal que } f|_K = g|_K.$$

La clase de (I, f) se llama el **germen** de f en x_0 , y se denota $[f]_{x_0}$ o $\overline{(I, f)}$. El conjunto de gérmenes

$$C_{x_0}(\mathbb{R}) := \left(\bigsqcup_{I \in \mathcal{V}_{x_0}} C(I, \mathbb{R}) \right) / R_{x_0}$$

(el **límite directo**, o colímite, de los anillos $C(I, \mathbb{R})$ sobre los entornos de x_0) es de nuevo un anillo, de hecho una $\mathbb{R}$ -álgebra, llamada el **anillo de gérmenes** (o **fibra/stalk**) de $C(-, \mathbb{R})$ en x_0 .

Lo importante es que si $f(x_0) \neq 0$, entonces, por continuidad, f no se anula en un entorno suficientemente pequeño de x_0 , así que $1/f$ está bien definida y es continua en ese entorno, y por tanto $[f]_{x_0}$ es **invertible** en $C_{x_0}(\mathbb{R})$ — aunque f misma no sea invertible en $C(\mathbb{R})$. Este proceso de "hacer invertible localmente" es un caso particular de un formalismo general llamado **localización**, que estudiamos a continuación: de hecho, $C_{x_0}(\mathbb{R})$ es (isomorfo a) la localización de $C(\mathbb{R})$ (o de $C(I)$ para cualquier $I \in \mathcal{V}_{x_0}$) en el conjunto multiplicativo $S_{x_0} = \{f : f(x_0) \neq 0\}$.

1.8. Localización de anillos

Definición 1.15. Sea A un anillo y $S \subseteq A$. Decimos que S es un **conjunto multiplicativo** (o multiplicativamente cerrado) si:

1. $1 \in S$,
2. $s, t \in S \Rightarrow st \in S$.

(Convendremos además, salvo mención expresa de lo contrario, que $0 \notin S$; en caso contrario la localización resulta ser el anillo nulo, como veremos.)

Ejemplo.

-) Si A es un dominio y $A \neq 0$, $S = A \setminus \{0\}$ es multiplicativo (el producto de no nulos es no nulo, precisamente porque A es dominio).
-) Si $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, entonces $S = A \setminus \mathfrak{p}$ es multiplicativo: esta es justamente la propiedad (3) de la Proposición 1.10.
-) Si $f \in A$, $S = \{f^n : n \geq 0\}$ (con $f^0 = 1$) es multiplicativo, siempre que f no sea nilpotente (si algún $f^n = 0$, entonces $0 \in S$).

1.8.1. Construcción de AS^{-1}

Sea A un anillo y $S \subseteq A$ multiplicativo. Consideramos el producto cartesiano $A \times S$ (pensando en (a, s) como el futuro " a/s ") y la relación

$$(a, s) R_S (b, t) \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists u \in S : u(at - sb) = 0.$$

Proposición 1.16. R_S es una relación de equivalencia.

Demostración. Reflexiva: $(a, s) R_S (a, s)$ pues $1 \cdot (as - sa) = 0$, con $1 \in S$.

Simétrica: si $u(at - sb) = 0$ entonces $u(bs - ta) = -u(at - sb) = 0$, luego $(b, t) R_S (a, s)$.

Transitiva: supongamos $(a, s) R_S (b, t)$ y $(b, t) R_S (c, r)$, es decir, existen $u, v \in S$ con

$$u(at - sb) = 0, \quad v(br - tc) = 0.$$

Multiplicando la primera por vr y la segunda por us y sumando:

$$uvr(at - sb) + usv(br - tc) = uvt(ar - sc) = 0$$

(los términos con b se cancelan: $-uvrsb + uvsbr = 0$). Como $uvt \in S$ (producto de elementos de S), esto prueba $(a, s) R_S (c, r)$. $\square$

Denotamos $AS^{-1} := (A \times S)/R_S$, y la clase de (a, s) se escribe $\frac{a}{s}$.

Definimos las operaciones

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} := \frac{at + sb}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} := \frac{ab}{st},$$

$$\text{con } 0_{AS^{-1}} = \frac{0}{1} \text{ y } 1_{AS^{-1}} = \frac{1}{1}.$$

(Corrección: en el original la suma se escribía $\frac{a}{s} + \frac{b}{r} = \frac{as+sb}{sr}$, con un error tipográfico —debía ser $at + sb$ sobre el denominador común st , no $as + sb$ —.)

Ambas operaciones están bien definidas (no dependen de los representantes elegidos): esto se comprueba usando exactamente la definición de R_S , de forma completamente análoga al cálculo que hicimos para el producto en un anillo cociente.

Proposición 1.17. $(AS^{-1}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.

Tenemos el **morfismo canónico de localización**

$$\tau : A \rightarrow AS^{-1}, \quad a \mapsto \frac{a}{1},$$

que es morfismo de anillos.

Proposición 1.18. Si A es un dominio (y $0 \notin S$), entonces τ es inyectivo.

Demostración.

$$\frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S : s(a \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 0 \iff \exists s \in S, sa = 0.$$

Como A es dominio y $s \neq 0$ (pues $0 \notin S$), $sa = 0 \Rightarrow a = 0$. Luego $\ker(\tau) = 0$. $\square$

En general (si A no es dominio, o si S contiene divisores de cero) τ puede no ser inyectivo; de hecho, si $0 \in S$, entonces para cualquier a, b y $s = 0 \in S$: $s(a \cdot 1 - 1 \cdot b) = 0$ automáticamente, así que todos los pares son equivalentes y AS^{-1} es el anillo nulo.

Teorema 1.19 (Propiedad universal de la localización). Sea $\varphi : A \rightarrow B$ un morfismo de anillos tal que $\varphi(S) \subseteq U(B)$ (las imágenes de los elementos de S son invertibles en B). Entonces existe un único morfismo $\tilde{\varphi} : AS^{-1} \rightarrow B$ tal que $\tilde{\varphi} \circ \tau = \varphi$, es decir, que hace conmutar

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ AS^{-1} & & \end{array}$$

Explícitamente, $\tilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$.

1.8.2. Funtorialidad

Si tenemos un morfismo $\varphi : A \rightarrow B$ (sin hipótesis adicionales) y fijamos $S \subseteq A$ multiplicativo, entonces $T := \varphi(S) \subseteq B$ es multiplicativo. Componiendo φ con $\tau_B : B \rightarrow BT^{-1}$ obtenemos un morfismo $A \rightarrow BT^{-1}$ que envía S a unidades (las imágenes de S están en T , que se vuelve invertible en BT^{-1}); por la propiedad universal, se factoriza de forma única a través de AS^{-1} , dando el **morfismo localizante**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau_A \downarrow & & \downarrow \tau_B \\ AS^{-1} & \xrightarrow{\varphi_S} & BT^{-1} \end{array}$$

Además, cualquier morfismo de anillos $\varphi : A \rightarrow B$ (no solo entre localizaciones) induce una aplicación en sentido contrario entre espectros,

$$\varphi^\# : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A), \quad \mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}),$$

que está bien definida porque la preimagen de un ideal primo por un morfismo de anillos es un ideal primo (ejercicio directo usando la caracterización (2) de la Proposición 1.10: $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ se inyecta en $B/\mathfrak{q}$, que es dominio, luego $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ también lo es).

1.8.3. Extensión y contracción de ideales

Sea $\tau : A \rightarrow AS^{-1}$ la localización.

-) Si $I \leq A$, su **extensión** es el ideal de AS^{-1} generado por $\tau(I)$:

$$I^e := \langle \tau(I) \rangle_{AS^{-1}} = \left\{ \frac{a}{s} : a \in I, s \in S \right\}.$$

-) Si $J \leq AS^{-1}$, su **contracción** es

$$J^c := \tau^{-1}(J) \leq A.$$

(Corrección: en el original se usaba el mismo símbolo "e" tanto para la extensión como para la contracción, escribiendo " $J^e = \tau^{-1}(J)$ "; la notación estándar, que usamos aquí, distingue extensión (I^e) de contracción (J^c).)

Proposición 1.20. Con las notaciones anteriores:

1. $I^e = \{a/s : a \in I, s \in S\}$ (ya visto).
2. Si $I \cap S \neq \emptyset$, entonces $I^e = AS^{-1}$ (el ideal total).
3. $(J^c)^e = J$ para todo ideal $J \leq AS^{-1}$, y $I \subseteq (I^e)^c$ para todo ideal $I \leq A$ (en general sin igualdad).

Idea. (2): si $u \in I \cap S$, entonces $1 = u/u \in I^e$ (pues $u \in I, u \in S$), luego I^e contiene una unidad y es el ideal total.

(3): $(J^c)^e \subseteq J$ es claro; para la otra inclusión, dado $a/s \in J$, se tiene $\tau(a) = s \cdot (a/s) \in J$ (usando que $s/1$ es invertible en AS^{-1} , con inverso $1/s$), luego $a \in J^c = \tau^{-1}(J)$ y $a/s = a/s \in (J^c)^e$.

Para $I \subseteq (I^e)^c$: si $a \in I$, entonces $\tau(a) = a/1 \in I^e$ por definición, luego $a \in \tau^{-1}(I^e) = (I^e)^c$.

La inclusión $I \subseteq (I^e)^c$ puede ser estricta: basta que I contenga elementos que, tras localizar, "se conviertan" en elementos de un ideal más pequeño (ver el ejemplo siguiente). $\square$

Ejemplo. Sea $A = \mathbb{Z}$ y $S = \{5^n : n \geq 0\}$ (así $AS^{-1} = \mathbb{Z}[1/5]$). En AS^{-1} tenemos la igualdad

$$\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$$

(ambas representan la misma clase, ya que $1 \cdot (2 \cdot 25 - 5 \cdot 10) = 0$).

Consideremos el ideal $I = 10\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$. Se tiene $10 \in I$, pero $2 \notin I$. Sin embargo, usando la representación $\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$ con $10 \in I$, obtenemos que $\frac{2}{5} \in I^e$ (por la caracterización (1) anterior, tomando $a = 10 \in I, s = 25 \in S$), **a pesar de que su "numerador reducido" 2 no esté en I .**

Esto ilustra un punto delicado: para decidir si una fracción a/s pertenece a I^e **no** basta mirar si el numerador de la representación "más simple" está en I ; hay que comprobar si *existe alguna* representación equivalente con numerador en I . En este ejemplo concreto, de hecho $I^e = \langle \tau(10) \rangle = \langle 2 \rangle_{AS^{-1}}$ (porque 5 es invertible en AS^{-1} , luego $10 = 2 \cdot 5$ y 2 son asociados), mientras que como ideales de $\mathbb{Z}$, $\langle 10 \rangle \neq \langle 2 \rangle$: la extensión "olvida" los factores de I que caen en S .

(Corrección: el ejemplo original terminaba abruptamente con la igualdad mal escrita " $\frac{-2}{5} = \frac{-10}{2}$ "—que es falsa: $-10/2 = -5 \neq -2/5$ — seguida de la observación sobre el ideal $10\mathbb{Z}$ sin conectar ambas cosas. Se ha reconstruido el ejemplo con la igualdad correcta $\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$ y se ha completado la conclusión que se pretendía ilustrar: la extensión de un ideal por localización no se calcula mirando únicamente los numeradores reducidos".)